МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Лабораторная работа 4. Проверка условий

Студент
гр. БИН-26-1 _____ Р.Е. Гаража

Преподаватель _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

Задание 1. Управление кондиционером Постановка задачи: Пользователь вводит текущую и желаемую температуру в виде двух вещественных чисел. Программа должна определить режим работы кондиционера.

Алгоритм: Считать текущую температуру t_current и желаемую температуру t_target. Если t_current > t_target, вывести Охлаждение. Если t_current < t_target, вывести Нагрев. Если температуры равны, вывести Выключен.

Изображение схемы для решения первого задания 1.

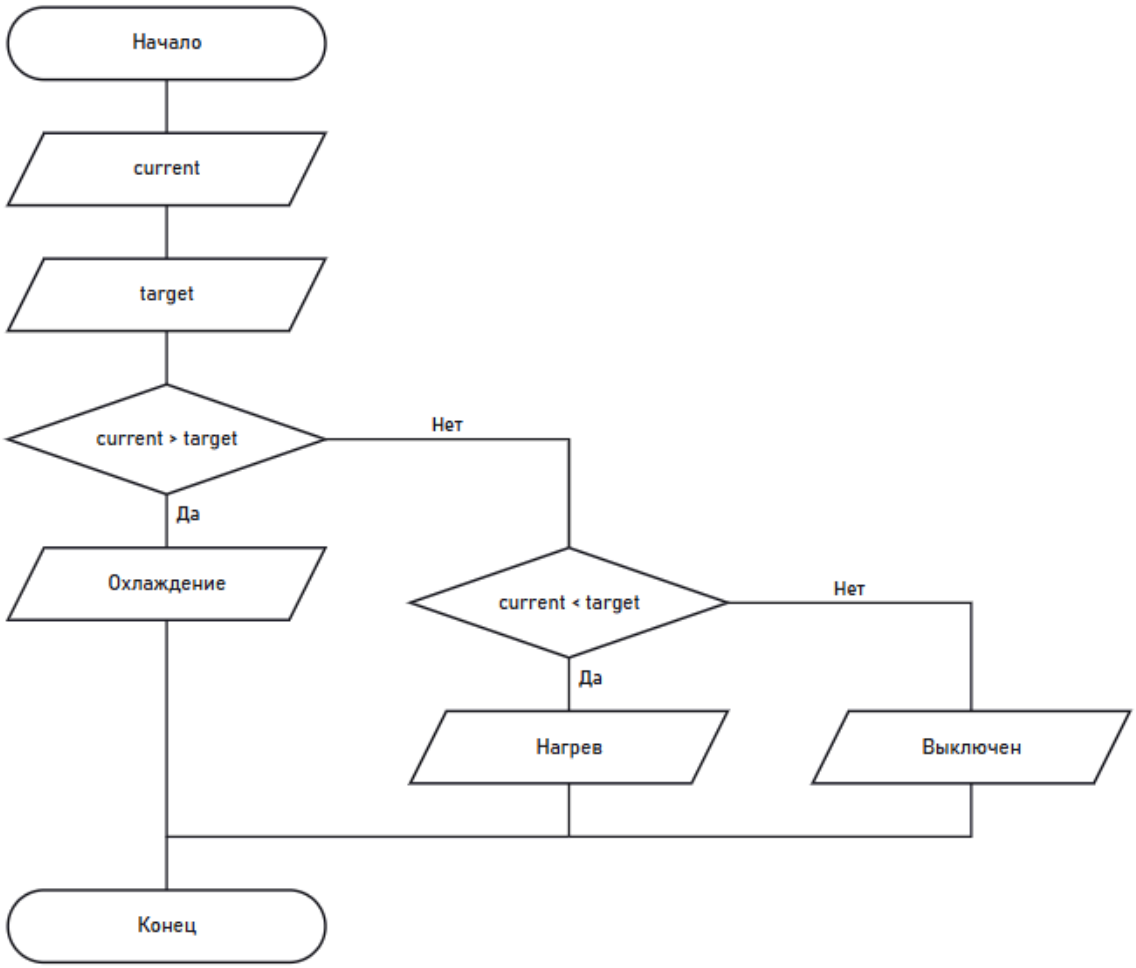


Рисунок 1 – схема программы для первого задания

Программа выводит одно из трех сообщений: Охлаждение, Нагрев или Выключен.

Изображение результата выполнения программы 2.

```
1
2   current = float(input().replace(',', '.'))
3
4   target = float(input().replace(',', '.'))
5
6   # Проверяем условия
7   if current > target:
8       print("Охлаждение")
9   elif current < target:
10      print("Нагрев")
11  else:
12      print("Выключен")
```

Рисунок 2 – код первого задания

Задание демонстрирует базовое ветлениясс тремя взаимоисключенными случаями.Важно правильно расположить проверки и учесть случай равенства температур. Для вещественных чисел в реальных системах иногда требуется сравнение с заданной точностью ,но в рамках учебной задачи допустимо прямое сравнение.

Задание 2. Расчет стоимости билета Постановка задачи: Пользователь вводит базовую стоимость билета как вещественное число и возраст пассажира как целое число. Стоимость должна быть положительной, возраст должен находиться в диапазоне от 0 до 120 лет. При нарушении ограничений вывести Ошибка.

Правила расчета:

от 0 до 5 лет — 0 % от базовой стоимости;

от 6 до 17 лет — 50 % от базовой стоимости;

от 18 до 59 лет — 100 % от базовой стоимости;

от 60 до 120 лет — 70 % от базовой стоимости.

Изображение схемы для решения торого задания 3.

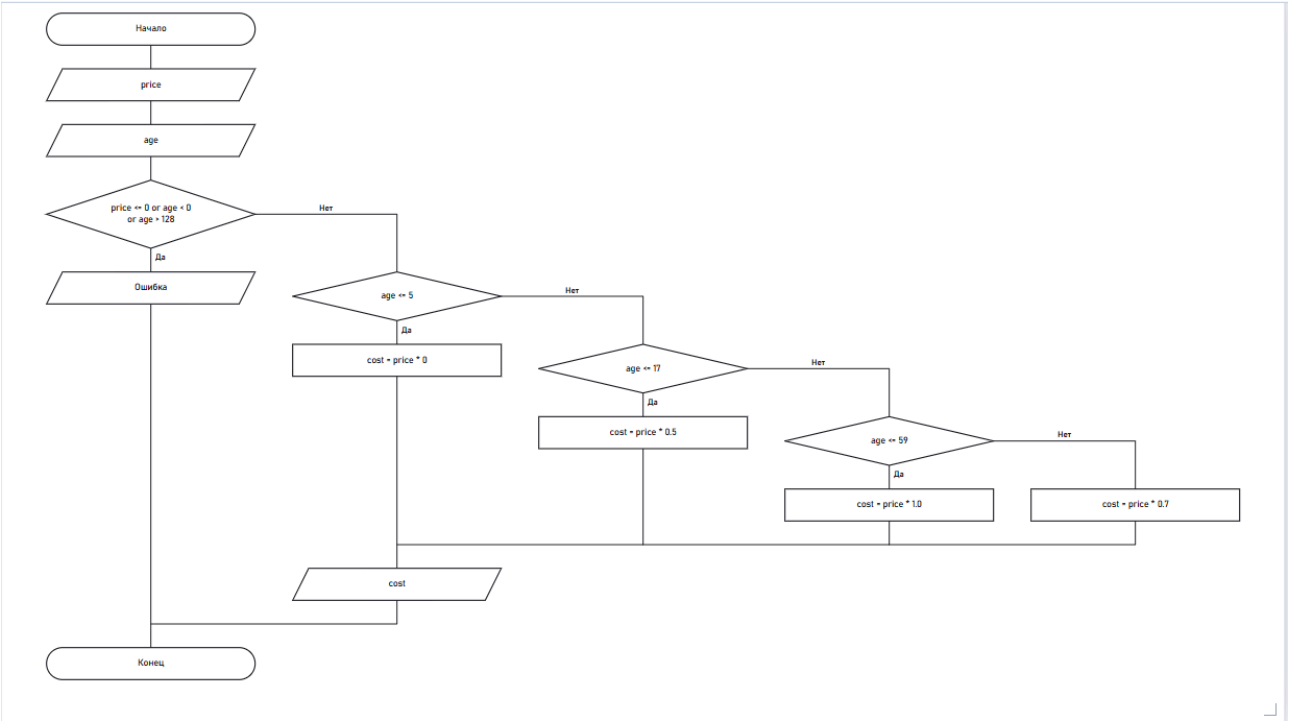


Рисунок 3 – схема программы для второго задания

Алгоритм: Считать base_price и age. Проверить: base_price > 0 и 0 <= age <= 120. Если условие не выполнено, вывести Ошибка. Иначе определить коэффициент по возрастной категории и вывести стоимость с двумя знаками после десятичной точки в формате Стоимость: … руб.

Изображение результата выполнения программы 4.

```
1
2   price = float(input().replace(',', '.'))
3   age = int(input())
4
5   if price <= 0 or age < 0 or age > 128:
6       print("Ошибка")
7   else:
8       if age <= 5:
9           cost = price * 0
10      elif age <= 17:
11          cost = price * 0.5
12      elif age <= 59:
13          cost = price * 1.0
14      else:
15          cost = price * 0.7
16      print(f"Стоимость: {cost:.2f} руб")
```

Рисунок 4 – код второго задания

Задание показывает применение вложенных условий и проверку корректности входных данных. Основная сложность — не ошибиться в границах возрастных диапазонов и правильно отформатировать итоговое значение.

Задание 3. Определение положения точки Постановка задачи: Пользователь вводит координаты x и y как вещественные числа. Нужно определить положение точки на координатной плоскости.

Правила:

если x = 0 и y = 0 — Начало координат;

если y = 0, а x ≠ 0 — Ось X;

если x = 0, а y ≠ 0 — Ось Y;

если x > 0 и y > 0 — I четверть;

если x < 0 и y > 0 — II четверть;

если x < 0 и y < 0 — III четверть;

если x > 0 и y < 0 — IV четверть.

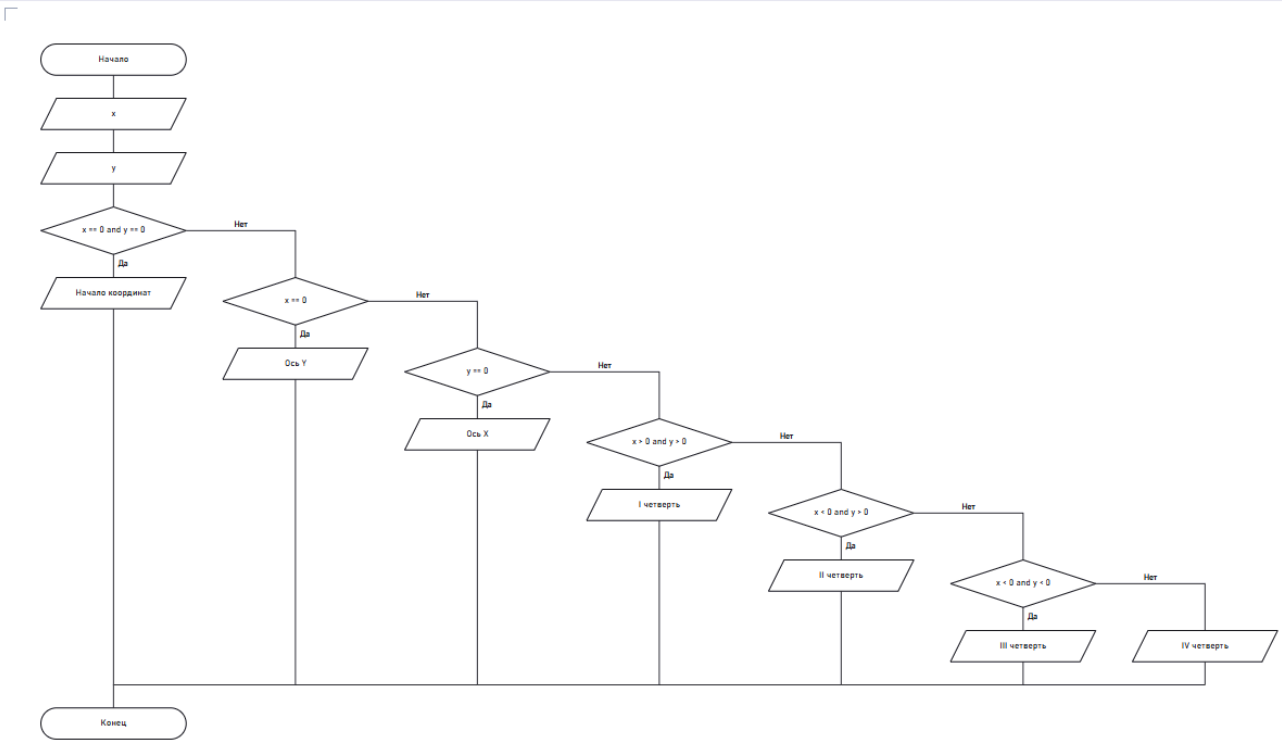


Рисунок 5 – схема программы для третьего задания

Алгоритм: Считать x и y. Сначала проверить особые случаи: начало координат и принадлежность осям. Затем определить четверть по знакам координат.

Изображение результата выполнения программы 6.

```
1
2   x = float(input().replace(',', '.'))
3   y = float(input().replace(',', '.'))
4
5   if x == 0 and y == 0:
6       print("Начало координат")
7   elif x == 0:
8       print("Ось Y")
9   elif y == 0:
10      print("Ось X")
11  elif x > 0 and y > 0:
12      print("I четверть")
13  elif x < 0 and y > 0:
14      print("II четверть")
15  elif x < 0 and y < 0:
16      print("III четверть")
17  else:
18      print("IV четверть")
```

Рисунок 6 – код третьего задания

Задание тренирует построение цепочки условий и порядок проверок. Сначала нужно обработать точки на осях и в начале координат, иначе они могут быть ошибочно отнесены к четвертям.

Задание 4. Проверка треугольника Постановка задачи: Пользователь вводит длины трех сторон треугольника как целые числа. Если хотя бы одна сторона неположительная или сумма двух сторон не больше третьей, вывести Треугольник не существует.

Правила классификации:

если все стороны равны — Равносторонний;

если равны две стороны — Равнобедренный;

иначе — Разносторонний.

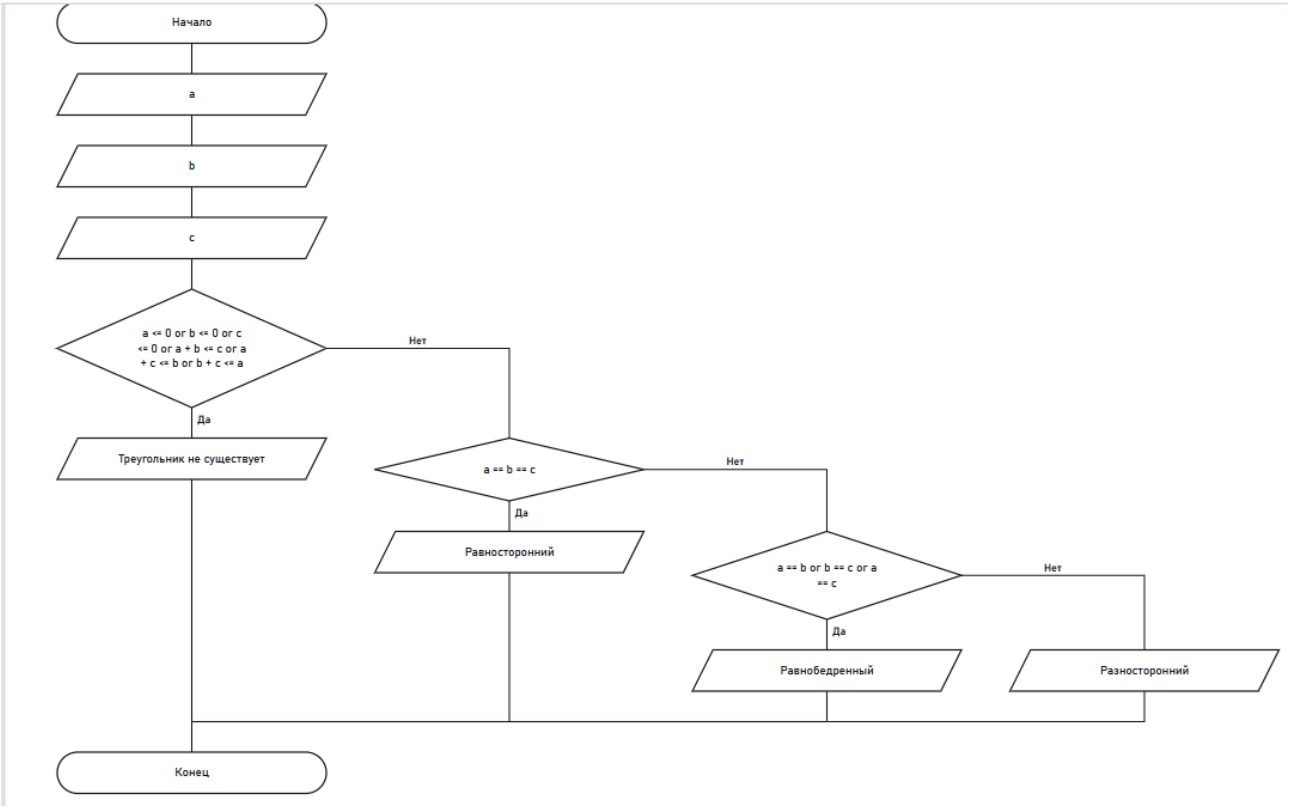


Рисунок 7 – схема программы для четвертого задания

Алгоритм: Считать a, b, c. Проверить условия существования треугольника: a > 0, b > 0, c > 0, a + b > c, a + c > b, b + c > a. Если хотя бы одно условие не выполнено, вывести Треугольник не существует. Иначе проверить равенство сторон и вывести тип треугольника.

Изображение результата выполнения программы 8.

```
1
2   a = int(input())
3   b = int(input())
4   c = int(input())
5
6   if a <= 0 or b <= 0 or c <= 0 or a + b <= c or a + c <= b or b + c <= a:
7       print("Треугольник не существует")
8   elif a == b == c:
9       print("Равносторонний")
10  elif a == b or b == c or a == c:
11      print("Равнобедренный")
12  else:
13      print("Разносторонний")
```

Рисунок 8 – код четвертого задания

Задание объединяет проверку допустимости данных и логическую классификацию. Важно проверить неравенство треугольника для всех трех комбинаций сторон, иначе можно пропустить несуществующий треугольник.

Задание 5. Определение високосного года Постановка задачи: Пользователь вводит номер года как целое число. Если год не входит в диапазон от 1 до 9999, вывести Ошибка.

Правило високосного года: Год является високосным, если он делится на 400 или одновременно делится на 4 и не делится на 100.

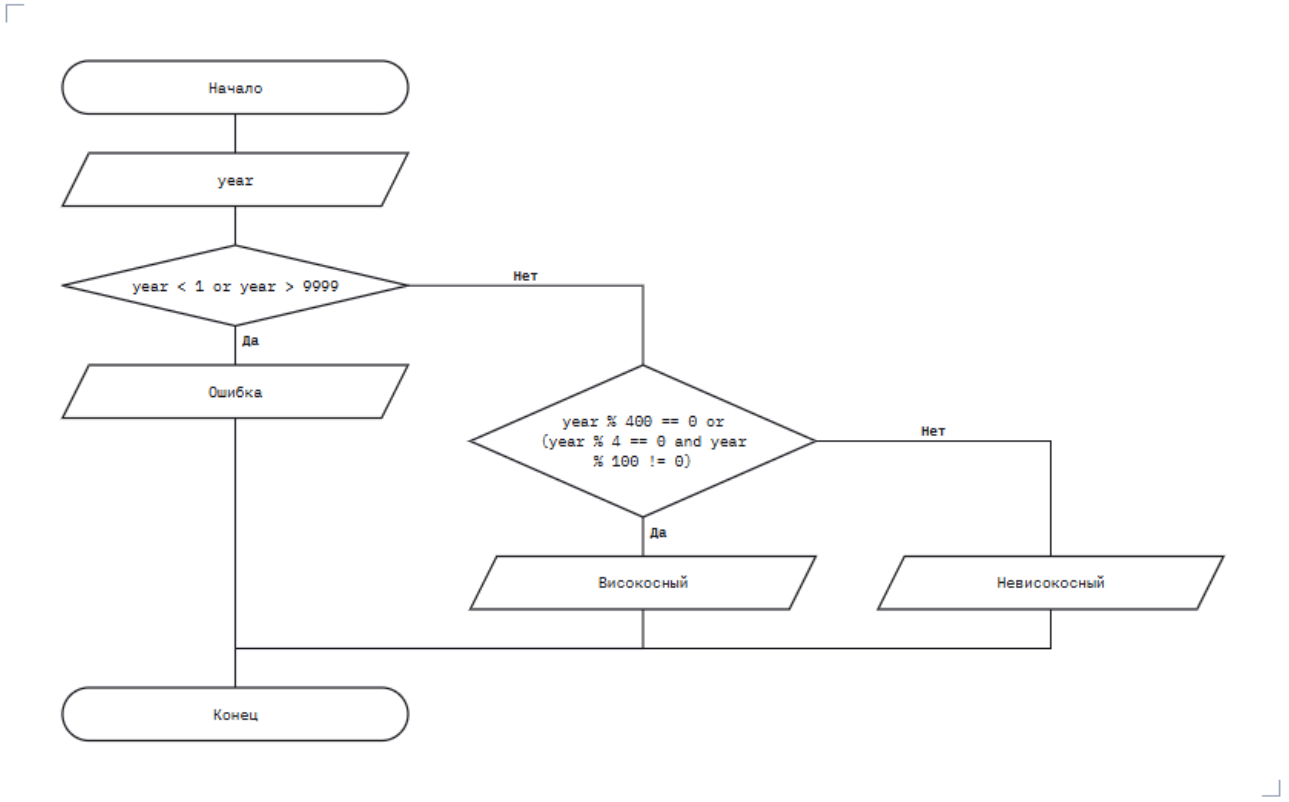


Рисунок 9 – схема программы для пятого задания

Алгоритм: Считать year. Проверить диапазон: 1 <= year <= 9999. Если год вне диапазона, вывести Ошибка. Иначе проверить условие: year % 400 == 0 или (year % 4 == 0 и year % 100 != 0). Если условие истинно, вывести Високосный, иначе — Невисокосный.

Изображение результата выполнения программы 10.

```
year = int(input())

if year < 1 or year > 9999:
    print("Ошибка")
elif year % 400 == 0 or (year % 4 == 0 and year % 100 != 0):
    print("Високосный")
else:
    print("Невисокосный")

```

Рисунок 10 – код пятого задания

Задание показывает использование составных логических условий и приоритета операций and и or. Сначала следует проверять допустимость года, а уже затем выполнять расчет високосности.